

DOBLE-M SOFTWARE

Dirección y Gestión de Proyectos

Minerva Cebrián Marín (mcm17@correo.ugr.es)

Cristina García Gázquez (jorgegarciag@correo.ugr.es)

Ángela García Olmos (angelagrc@correo.ugr.es)

Kirsten Gazy Manalo (kirstenmanalo@correo.ugr.es)

Pedro Javier Pérez Jiménez (pjpz@correo.ugr.es)

Daniel Vega Jiménez (deltac@correo.ugr.es)

Curso 2026-2027



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1. Recuento de Actividades y Dedicación por Integrante **2**
1.1. Resumen General del Equipo . . . 2
1.2. Desglose de Tareas, Horas y Entregables . . . 3
1.2.1. Ángela (Moderadora) . . . 3
1.2.2. Daniel (Presentador) . . . 3
1.2.3. Pedro (Gestor de Accesibilidad) . . . 4
1.2.4. Cristina (Catalogadora) . . . 4
1.2.5. Minerva (Gestora de Calidad) . . . 5
1.2.6. Kirsten (Integrante — Incorporación 15/10) . . . 6

2. Actas de Reuniones del Equipo **7**

3. Manual de Coordinación / Plan de Dirección **15**
3.1. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida . . . 15
3.2. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida . . . 15
3.3. Recursos Software Desarrollo . . . 15
3.4. Organización del Equipo de Trabajo (Estructura, Normas) . . . 16
3.5. Herramientas para Comunicaciones en el Equipo de Trabajo . . . 18
3.6. Relaciones con el Cliente (Entrevistas, Reuniones, Revisiones, ...) . . . 18
3.7. Estándares de Documentación . . . 20
3.7.1. Dimensiones de Calidad para Documentación (LaTeX) . . . 21
3.8. Estándares de Código . . . 21
3.8.1. Dimensiones de Calidad para Código Fuente . . . 21
3.9. Plan de Gestión de Cambios . . . 22
3.10. Control de Versiones (Método y Herramientas) . . . 22
3.11. Gestión de Calidad (Durante el Desarrollo y al Final, Incluir Herramientas) . . . 22
3.12. Plan de Medición del Desempeño, Recompensas . . . 23

4. Planificación de la Primera Iteración (Diagrama de Gantt) **25**

1 Recuento de Actividades y Dedicación por Integrante

1.1. Resumen General del Equipo

Integrante	Rol	Foco de Contribución Principal	Total Horas
Ángela	Moderadora	Manual de coordinación, comparativa de agendas y seguimiento.	**16 h**
Daniel	Presentador	Planificación, arquitectura back-end y coordinación de reuniones.	**16 h**
Pedro	Gestor de Accesibilidad	Visita a colegio, análisis de accesibilidad (WAVE, ACE, ARASAAC) y BBDD.	**18 h**
Cristina	Catalogadora	Configuración de repositorio GitHub, orden documental y requisitos.	**10 h**
Minerva	Gestora de Calidad	Plantilla LaTeX, estándares de calidad, protocolo cliente y revisión.	**20 h**
Kirsten	Integrante	Incorporada el 15/10. Apoyo en usabilidad y revisión documental.	**16 h**
Total Horas Invertidas por el Equipo:			**96 h**

Cuadro 1: Resumen comparativo de actividades y dedicación total.

1.2. Desglose de Tareas, Horas y Entregables

1.2.1. Ángela (Moderadora)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
25/09/2026	Cliente	Reunión inicial de toma de contacto y requisitos con el cliente.	2 h
01/10/2026	Grupo	Reunión de coordinación de clase.	2 h
08/10/2026	Grupo	Sesión de trabajo en grupo y seguimiento de tareas.	2 h
11/10/2026	Autónomo	Redacción y desarrollo del Manual de Coordinación.	2 h
15/10/2026	Grupo	Reunión de equipo de trabajo.	2 h
16/10/2026	Autónomo	Estudio comparativo de nuestra propuesta de agenda frente a otras soluciones existentes.	2 h
17/10/2026	Grupo	Sesión de trabajo en equipo para consolidación de documentación.	2 h
22/10/2026	Grupo	Revisión general y cierre de entregables de la iteración.	2 h
Total Horas Dedicadas — Ángela:			**16 h**

Cuadro 2: Registro de actividades y horas — Ángela

1.2.2. Daniel (Presentador)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
25/09/2026	Cliente	Reunión oficial con el cliente para análisis de necesidades.	2 h
01/10/2026	Grupo	Reunión de seguimiento en clase.	2 h
08/10/2026	Grupo	Reunión de coordinación de clase.	2 h
15/10/2026	Grupo	Reunión de seguimiento en clase.	2 h
17/10/2026	Grupo / Gestión	Sesión de planificación de la iteración y estructuración de la documentación.	3 h
18/10/2026	Técnica	Reunión de arquitectura y desarrollo Backend.	3 h
22/10/2026	Grupo / Calidad	Finalización, revisión y consolidación de la documentación del proyecto.	2 h
Total Horas Dedicadas — Daniel:			**16 h**

Cuadro 3: Registro de actividades y horas — Daniel

1.2.3. Pedro (Gestor de Accesibilidad)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
25/09/2026	Cliente	Entrevista de toma de requisitos con el cliente.	2 h
01/10/2026	Grupo	Reunión de clase y coordinación inicial.	2 h
02/10/2026	Cliente	Visita presencial al colegio para observación de necesidades de los usuarios.	2 h
07/10/2026	Formación	Investigación de las extensiones de accesibilidad WAVE y ACE, y exploración de ARASAAC.	2 h
08/10/2026	Grupo	Sesión de trabajo grupal.	2 h
15/10/2026	Reunión	Reunión de seguimiento de equipo.	2 h
16/10/2026	Autónomo / Técnica	Diseño y modelado de la Base de Datos del sistema.	2 h
17/10/2026	Autónomo	Redacción del documento oficial del Plan de Accesibilidad.	2 h
20/10/2026	Grupo	Coordinación técnica en equipo.	1 h
22/10/2026	Grupo	Revisión final de documentación y entregables.	1 h
Total Horas Dedicadas — Pedro:			**18 h**

Cuadro 4: Registro de actividades y horas — Pedro

1.2.4. Cristina (Catalogadora)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
17/10/2026	Reunión	Asistencia y coordinación en la sesión de seguimiento de equipo.	2 h
17/10/2026	Grupo	Estructuración del repositorio.	2 h
20/10/2026	Autónomo	Redacción, ordenación y catalogación de las actas de reunión del equipo.	2 h
21/10/2026	Autónomo	Verificación del etiquetado y presencia de anexos obligatorios en GitHub.	2 h
22/10/2026	Grupo	Revisión conjunta del repositorio y catálogo documental previo a la entrega.	2 h
Total Horas Dedicadas — Cristina:			**10 h**

Cuadro 5: Registro detallado de actividades y horas — Cristina

1.2.5. Minerva (Gestora de Calidad)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
25/09/2026	Cliente	Toma de requisitos en la entrevista inicial con el cliente.	2 h
01/10/2026	Grupo	Planificación de criterios de calidad y plantillas de trabajo.	2 h
08/10/2026	Técnico	Creación de la plantilla principal de LaTeX e integración de estilos corporativos.	2 h
15/10/2026	Gestión	Definición del protocolo de atención al cliente y gestión de avisos.	2 h
16/10/2026	Calidad	Definición de las dimensiones objetivas de calidad para código y documentación.	2 h
17/10/2026	Reunión	Coordinación del estado de las entregas e incidencias de compilación.	2 h
18/10/2026	Gestión	Redacción del plan de medición del desempeño y métricas objetivas del equipo.	3 h
21/10/2026	Calidad	Revisión y corrección de errores de compilación y maquetación del documento.	3 h
22/10/2026	Grupo	Control de calidad final y compilación definitiva del Manual de Coordinación.	2 h
Total Horas Dedicadas — Minerva:			**20 h**

Cuadro 6: Registro de actividades y horas — Minerva

1.2.6. Kirsten (Integrante — Incorporación 15/10)

Fecha	Tipo	Descripción de la Actividad / Entregable	Horas
15/10/2026	Grupo	Incorporación al equipo y asignación de responsabilidades.	2 h
16/10/2026	Autónomo	Estudio del proyecto y revisión de la documentación existente.	2 h
17/10/2026	Reunión	Asistencia a la reunión semanal de seguimiento y planificación.	2 h
17/10/2026	Grupo	Sesión de trabajo grupal para análisis de requisitos.	2 h
19/10/2026	Autónomo	Redacción de apartados asignados de usabilidad y manual.	2 h
20/10/2026	Autónomo	Trabajo autónomo en la elaboración de bocetos de interfaz.	4 h
20/10/2026	Formación	Formación en sintaxis LaTeX y maquetación corporativa.	2 h
21/10/2026	Grupo	Integración de contenidos en la documentación común del equipo.	2 h
22/10/2026	Grupo	Revisión conjunta de entregables en la sesión de cierre de iteración.	2 h
Total Horas Dedicadas — Kirsten:			**20 h**

Cuadro 7: Registro detallado de actividades y horas — Kirsten

2 Actas de Reuniones del Equipo

En esta sección se recopilan las actas de las reuniones de seguimiento y coordinación realizadas por el equipo durante el desarrollo de la materia.

ACTA DE REUNIÓN N.º 001

Asignatura: Dirección y Gestión de Proyectos
Gestora de Calidad: Minerva Cebrián Marín

Fecha: 08/10/2026 **Hora:** 12:30 - 13:00 h
Lugar: Aula **Iteración:** 0

1. Asistencia

- Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
- Cristina García Gázquez - **No**
- Ángela García Olmos - **Sí**
- Daniel Vega Jiménez (Coordinador) - **Sí**
- Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**

2. Orden del Día

1. Revisión de tareas anteriores.
2. Estado de los entregables y revisión de calidad.
3. Asignación de nuevas tareas.

3. Acuerdos Tomados

- **Desarrollo del Manual de Coordinación:** Se acuerda elaborar y estructurar el manual para dejar fijadas las normas internas del equipo, la gestión de calidad y las pautas de organización.
- **Repartición de Tareas de Back-end y Front-end:** Se decide dividir el desarrollo del proyecto en dos bloques principales para trabajar en paralelo: la parte lógica y de gestión de datos (back-end) por un lado, y el diseño visual e interfaz de usuario (front-end) por otro.
- **Cierre de la Propuesta Técnica:** Se acuerda definir la solución técnica que se presentará al cliente, integrando los requisitos de accesibilidad y las necesidades detectadas.

- **Delegación de Trabajo y Compromiso de Revisión:** Tras discutir las diferentes alternativas y cómo enfocar la propuesta, se decide delegar las partes individuales a cada responsable, estableciendo el compromiso de realizar una revisión conjunta de todo el material antes de darlo por definitivo.

4. Tareas Asignadas

- **Ángela:** Terminar de redactar el manual de coordinación (Límite: 15/10/2026).
- **Minerva:** Subir el acta al chat compartido (Límite: 09/10/2026).
- **Daniel y Pedro:** Inicialización de propuesta técnica (Límite: 15/10/2026).

Minerva Cebrián Marín
Gestora de Calidad

Daniel Vega Jiménez
Coordinador/a de Proyecto

ACTA DE REUNIÓN N.º 002

Asignatura: Dirección y Gestión de Proyectos
Gestora de Calidad: Minerva Cebrián Marín

Fecha: 15/10/2026 **Hora:** 12:30 - 13:00 h
Lugar: Aula **Iteración:** 0

1. Asistencia

- Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
- Cristina García Gázquez - **No**
- Ángela García Olmos - **Sí**
- Daniel Vega Jiménez (Coordinador) - **Sí**
- Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**
- Kirsten Gazy Manalo - **Sí**

2. Orden del Día

1. Revisión de tareas anteriores.
2. Estado de los entregables y revisión de calidad.
3. Asignación de nuevas tareas.

3. Acuerdos Tomados

- **Reasignación de Roles y Ajustes por Nueva Incorporación:** Se acuerda oficializar la reorganización del equipo tras la incorporación de Kirsten Gazy. Se reestructuran los roles de trabajo de la asignatura DGP y la carga de tareas documentales y de usabilidad para integrar eficazmente a la nueva miembro y equilibrar el volumen de trabajo del grupo.
- **Convocatoria de Reunión Extraordinaria de Fin de Semana:** Se aprueba fijar una sesión de trabajo grupal durante el fin de semana para coordinar los avances de la iteración y revisar la documentación común. Los detalles concretos de horario y disponibilidad se concretarán y votarán por el canal de chat del equipo durante la tarde de hoy.

4. Tareas Asignadas

- **Minerva:** Pasar a limpio, todos los documentos para su entrega (Límite: 22/10/2026).
- **Minerva:** Subir el acta al chat compartido (Límite 16/10/2026)
- **Todos:** Revisar la propuesta técnicas inicial y apuntar sugerencias, para la posterior reunión (Límite: 17/10/2026).

Minerva Cebrián Marín
Gestora de Calidad

Daniel Vega Jiménez
Coordinador/a de Proyecto

ACTA DE REUNIÓN N.º 003

Asignatura: Dirección y Gestión de Proyectos
Gestora de Calidad: Minerva Cebrián Marín

Fecha: 17/10/2026 **Hora:** 17:00 - 19:00 h
Lugar: Discord **Iteración:** 0

1. Asistencia

- Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
- Cristina García Gázquez - **Sí**
- Ángela García Olmos - **Sí**
- Daniel Vega Jiménez (Coordinador) - **Sí**
- Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**
- Kirsten Gazy, Manalo- **Sí**

2. Orden del Día

1. Revisión de tareas anteriores.
2. Estado de los entregables y revisión de calidad.
3. Asignación de nuevas tareas.
4. Discusión de estructura de agenda.
5. Revisión de cada requisito funcional, no funcional y de información.

3. Acuerdos Tomados

- **Categorización de Requisitos para la Propuesta de Solución:** Se acuerda clasificar y estructurar los requisitos del sistema en funcionales (RF), no funcionales (RNF) y de información (RI), priorizando los módulos clave del desarrollo para alinearlos con la propuesta de solución técnica que se presentará al cliente.
- **Revisión Final y Consolidación de la Propuesta Técnica:** Se aprueba realizar una revisión completa del borrador de la propuesta técnica, verificando la coherencia entre el alcance del proyecto, los requisitos de accesibilidad planteados y la viabilidad técnica antes de su cierre definitivo.

4. Tareas Asignadas

- **Ángela:** Investigación de plataformas similares (Límite: 20/10/2026).
- **Cristina y Kirsten:** Realización del cronograma y justificación de elección de requisitios (Límite: 20/10/2026).
- **Minerva:** Subir el acta al chat compartido (Límite: 18/10/2026).
- **Minerva:** Pasar a limpio documentos (Límite: 22/10/2026).
- **Daniel, Pedro y Minerva:** Revisión de requisitos de información y análisis individual de la estructura del backend, para posterior reunión (Límite: 18/10/2026).
- **Todos:** Revisión de la propuesta de solución (Límite: 20/10/2026).

Minerva Cebrián Marín
Gestora de Calidad

Daniel Vega Jiménez
Coordinador/a de Proyecto

ACTA DE REUNIÓN N.º 004

Asignatura: Dirección y Gestión de Proyectos
Gestora de Calidad: Minerva Cebrián Marín

Fecha: 22/10/2026 **Hora:** 12:30 - 13:30 h
Lugar: Aula **Iteración:** 1

1. Asistencia

- Minerva Cebrián Marín (Gestora de Calidad) - **Sí**
- Cristina García Gázquez - **Sí**
- Ángela García Olmos - **Sí**
- Daniel Vega Jiménez (Coordinador) - **Sí**
- Pedro Javier Pérez Jiménez (Gestor de Accesibilidad)- **Sí**
- Kirsten Gazy, Manalo- **Sí**

2. Orden del Día

1. Revisión de tareas anteriores.
2. Estado de los entregables y revisión de calidad.
3. Asignación de nuevas tareas.
4. Revisión de todos los entregables.

3. Acuerdos Tomados

- **Protocolo de Seguimiento y Cierre de Tareas Asignadas:** Se acuerda que cada integrante del equipo asuma la responsabilidad directa de monitorizar el avance de sus tareas en la plataforma de gestión (Jira), siendo obligatorio marcar como finalizado cada entregable en el momento exacto en que se complete para mantener la trazabilidad real del proyecto.
- **Actualización Inmediata del Registro de Horas y Dedicación:** Se establece el compromiso unánime de revisar y cumplimentar el registro individual de horas de trabajo y descripción de actividades realizadas antes de las 18:00 de hoy, garantizando la precisión de las métricas de esfuerzo de la iteración.

4. Tareas Asignadas

- **Ángela y Cristina:** Finalización y revisión de la propuesta de solución (Límite: 22/10/2026).
- **Kirsten:** Finalización y revisión del cronograma (Límite: 22/10/2026).
- **Minerva:** Subir el acta al chat compartido (Límite: 23/10/2026).
- **Minerva:** Pasar a limpio documentos (Límite: 22/10/2026).
- **Minerva:** Entregar la documentación en PRADO (Límite: 22/10/2026).
- **Daniel y Pedro :** Revisión y finalización de la planificación (Límite: 22/10/2026).
- **Todos:** Revisión de todos los entregables (Límite: 22/10/2026).

Minerva Cebrián Marín
Gestora de Calidad

Daniel Vega Jiménez
Coordinador/a de Proyecto

3 Manual de Coordinación / Plan de Dirección

Este documento debe ser completado, aprobado y firmado por todos los implicados en la gestión y desarrollo del proyecto.

3.1. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida

3.2. Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida

La metodología de desarrollo elegida es Scrum, ya que permite organizar el trabajo en periodos cortos, establecer objetivos concretos y adaptar la aplicación a partir de las revisiones realizadas durante su desarrollo. En este proyecto, la duración de cada *sprint* coincidirá exactamente con la duración de su respectiva iteración.

El proyecto se organizará en una fase inicial de preparación y en tres iteraciones de desarrollo:

- **Fase inicial (iteración 0):** Se abordará el análisis de los requisitos iniciales, la realización del manual de coordinación, de la propuesta técnica del proyecto y del registro de horas y actas de reuniones.
- **Iteración 1, Iteración 2, Iteración 3.**

Al comienzo de cada iteración se establecerán los objetivos y las tareas previstas, así como la organización del equipo, y al finalizar, se revisará el trabajo realizado, se identificarán las tareas pendientes y se recogerán propuestas de mejora para la siguiente iteración.

3.3. Recursos Software Desarrollo

Las herramientas, lenguajes y tecnologías previstos para el desarrollo se muestran en la Tabla 8.

Categoría	Tecnología	Propósito / Función
Front-end	HTML	Estructuración del contenido de las páginas web.
	CSS	Definición de los estilos y la presentación visual de la aplicación.
	JavaScript	Implementación de funcionalidades.
Back-end	PHP	Desarrollo de la lógica del servidor. Se encargará de procesar las peticiones de los usuarios, gestionar la información recibida, comunicarse con la base de datos MySQL y generar las respuestas que se mostrarán en la interfaz web.
	MySQL	Almacenamiento y gestión de los datos de la aplicación.
Infraestructura	Docker	Configuración y ejecución de los servicios necesarios en contenedores separados.
Gestión y Control	Git y GitHub	Control de versiones y almacenamiento compartido del código fuente.
	Jira	Planificación, asignación y seguimiento de las tareas del proyecto.
	LaTeX	Elaboración de la documentación siguiendo un formato común.
Comunicación	Discord y/o WhatsApp	Comunicación interna del equipo.

Cuadro 8: Recursos software y tecnologías previstos para el proyecto.

3.4. Organización del Equipo de Trabajo (Estructura, Normas)

La organización administrativa del equipo se distribuirá en una asignación de roles fija para los siguientes cargos:

Cargo Fijo	Integrante Asignado
Catalogador	Cristina García Gázquez.
Moderador	Ángela García Olmos.
Presentador	Daniel Vega Jiménez.
Gestor de Calidad	Minerva Cebrián Marín.
Gestor de Usabilidad y Accesibilidad	Pedro Javier Pérez Jiménez.
	Kirsten Gazy Manalo

Cuadro 9: Asignación fija de roles administrativos.

Y, una asignación variable para el cargo de coordinador, el cual se distribuirá de la siguiente forma:

- **Iteración 0:** Daniel Vega Jiménez.
- **Iteración 1:** Minerva Cebrián Marín.

- **Iteración 2:** Pedro Javier Pérez Jiménez y Kirsten Gazy Manalo.
- **Iteración 3:** Cristina García Gázquez y Ángela García Olmos.

Las responsabilidades de cada rol serán las siguientes:

- **Coordinador:** Organizar el trabajo de la iteración, comprobar el estado general de las tareas, facilitar la resolución de bloqueos y coordinar la preparación de las reuniones.
- **Catalogador:** Mantener organizada y actualizada la documentación del proyecto, facilitar su localización y comprobar que los documentos se encuentren en las ubicaciones acordadas.
- **Moderador:** Facilitar la participación de todos los integrantes en las reuniones, mantener el orden del debate y ayudar a alcanzar acuerdos.
- **Presentador:** Coordinar la preparación de las presentaciones y organizar la exposición del proyecto, contando con la participación del resto del equipo.
- **Gestor de Calidad:** Definir y supervisar los criterios de calidad, comprobar que se realizan las revisiones y pruebas acordadas y registrar los errores detectados.
- **Gestor de Usabilidad y Accesibilidad:** Supervisar que las decisiones de diseño e implementación tengan en cuenta las necesidades de los usuarios, la facilidad de uso y los requisitos de accesibilidad.

En cuanto a la organización técnica del equipo, todos los integrantes podrán participar en las diferentes tareas del proyecto. No obstante, se establece la siguiente asignación para facilitar el reparto inicial del trabajo:

- **Front-end:** Cristina García Gázquez, Ángela García Olmos, Kirsten Gazy Manalo.
- **Back-end:** Daniel Vega Jiménez, Pedro Javier Pérez Jiménez, Minerva Cebrián Marín.

Esta distribución no será exclusiva. El equipo podrá modificarla según las necesidades de cada iteración, la carga de trabajo y las competencias de los integrantes.

Minerva Cebrián Marín coordinará la preparación y organización de las entregas y el resto del equipo deberá revisar los documentos y la aplicación antes de su presentación.

Las normas de funcionamiento generales del equipo serán las siguientes:

1. Consultar las dudas antes de tomar decisiones basadas en suposiciones.
2. Comprobar en Jira si una tarea ya está asignada o en desarrollo antes de comenzar a trabajar en ella.
3. Compartir los avances y poner en común los resultados, especialmente antes de realizar una entrega.
4. Tomar las decisiones por consenso siempre que sea posible. Si no se alcanza un acuerdo, se recurrirá a una votación por mayoría.

5. Respetar los plazos acordados y avisar con antelación cuando exista riesgo de retraso.
6. Comunicar los bloqueos y solicitar ayuda cuando sea necesario.
7. Revisar las aportaciones del resto del equipo de forma constructiva, ayudando a la resolución de problemas.
8. Distribuir el trabajo de forma equilibrada, teniendo en cuenta la dificultad de las tareas, el tiempo disponible, las responsabilidades asumidas y el trabajo realizado en iteraciones anteriores.
9. Dejar constancia de los acuerdos y decisiones relevantes en las actas de reunión.

3.5. Herramientas para Comunicaciones en el Equipo de Trabajo

La comunicación interna se realizará principalmente mediante Discord y/o WhatsApp, dependiendo del requerimiento en ese momento.

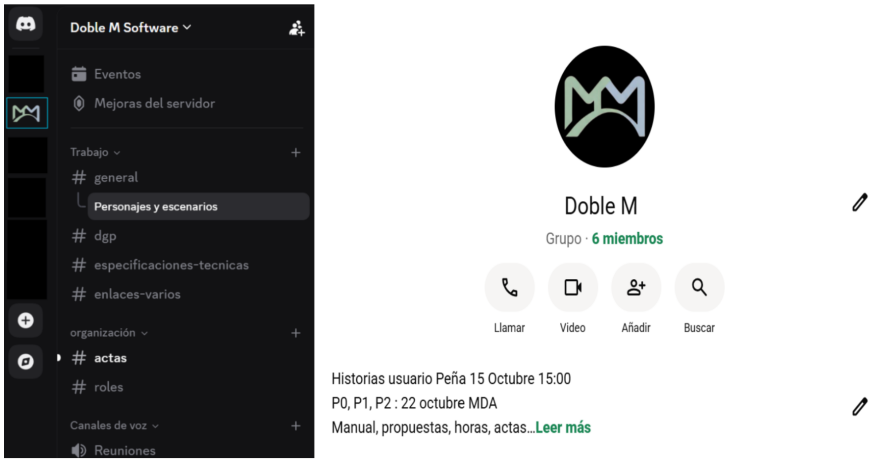


Figura 1: Foto del grupo de WhatsApp y Discord del equipo de trabajo.

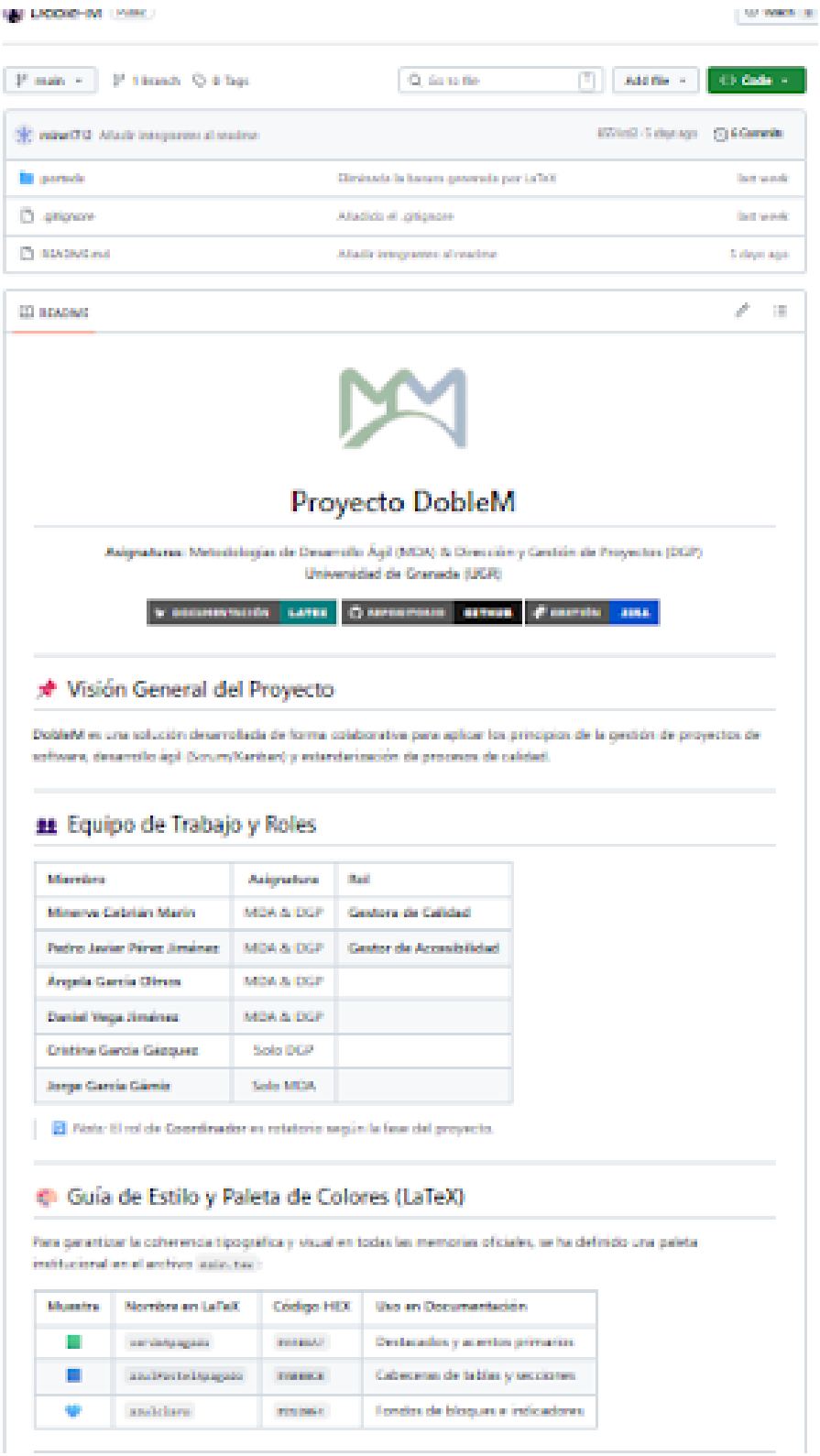
Estas herramientas se emplearán para resolver dudas rápidas, comunicar incidencias, coordinar reuniones y avisar de cambios que puedan afectar al trabajo de los demás integrantes.

Las reuniones de coordinación servirán para revisar el estado de las tareas, identificar bloqueos, acordar prioridades y organizar el trabajo pendiente.

Además, para tener un seguimiento de los documentos y los elementos básicos para la coordinación y estandarización de los documentos, empleamos GitHub.

3.6. Relaciones con el Cliente (Entrevistas, Reuniones, Revisiones, . . .)

La relación con el cliente y con el profesorado se establecerá mediante entrevistas, reuniones de seguimiento y comunicaciones por correo electrónico, para formular consultas concretas o enviar alguna información.



Proyecto DobleM

Visión General del Proyecto

Equipo de Trabajo y Roles

Miembro	Asignatura	Rol
Minerva Calzolari Marín	MDA & DGP	Gestora de Calidad
Pedro Javier Pérez Jiménez	MDA & DGP	Gestor de Accesibilidad
Ángela García Olivos	MDA & DGP	
Daniel Vega Jiménez	MDA & DGP	
Cristina García Gázquez	Solo DGP	
Jorge García Gámiz	Solo MDA	

Guía de Estilo y Paleta de Colores (LaTeX)

Muestra	Nombre en LaTeX	Código HEX	Uso en Documentación

Figura 2: Foto del repositorio de Github.

Después de cada reunión o entrevista, se recogerán los aspectos tratados, los acuerdos alcanzados, y las dudas pendientes y cuando sea necesario, se actualizarán los requisitos y las tareas a realizar.

Los cambios solicitados por el cliente se evaluarán teniendo en cuenta su prioridad, su impacto sobre las funcionalidades existentes, el esfuerzo necesario y los plazos de entrega.

La comunicación oficial y el seguimiento de las relaciones con el cliente y el equipo docente se centralizarán a través de una figura responsable única para mantener la coherencia y el control de los acuerdos.

- **Responsable de Relaciones con el Cliente:** Daniel Vega Jiménez (Presentador).
- **Canales Oficiales:** Entrevistas presenciales/virtuales programadas y correo electrónico institucional.
- **Protocolo de Comunicación y Avisos:**
  - **Antelación de avisos y convocatorias:** Cualquier solicitud de reunión, cambio relevante en los requisitos o entrega de documentación intermedia deberá notificarse al cliente/profesorado con una antelación mínima de **48 horas**.
  - **Envío de entregables:** Los documentos finales se enviarán para revisión con al menos **24 horas** de antelación respecto a la fecha límite oficial.
- **Registro de acuerdos:** Tras cada reunión o hito con el cliente, se redactará un documento con los acuerdos alcanzados y cambios aprobados, que se registrarán en Jira y en la documentación del proyecto.

3.7. Estándares de Documentación

La documentación del proyecto se elaborará utilizando LaTeX, con el objetivo de mantener un formato uniforme y facilitar su revisión y mantenimiento, siguiendo las siguientes normas:

- Los documentos tendrán una portada común con el nombre del equipo y logo, las asignaturas, los integrantes del equipo y la fecha.
- Se utilizarán los colores corporativos establecidos.
- Se empleará una estructura común de títulos, apartados, tablas, figuras y referencias.
- Los archivos fuente se conservarán en formato .tex y las versiones finales se generarán en PDF.
- Las figuras y capturas tendrán un título o pie explicativo y se numerarán cuando corresponda.
- Se utilizará un lenguaje claro, preciso y coherente en todos los documentos.

- Los documentos se guardarán en las carpetas acordadas y se mantendrá un control de sus versiones.

Para garantizar la calidad del proyecto, se establecen métricas objetivas y medibles tanto para la documentación como para el código fuente:

3.7.1. Dimensiones de Calidad para Documentación (LaTeX)

- **Formato e Imagen Corporativa (100 %):** Todos los documentos deben compilar sin errores en LaTeX, incluir portada corporativa oficial, encabezados/pies de página con logo de DobleM y colores corporativos definidos (`verdeApagado`, `azulPastelApagado`).
- **Trazabilidad de Requisitos:** El 100 % de las propuestas técnicas y soluciones deben vincular explícitamente sus secciones con las referencias de requisitos (RF / RNF).
- **Ortografía y Redacción:** Cero errores ortográficos y uso uniforme de terminología técnica en español.

3.8. Estándares de Código

El código del proyecto seguirá unos estándares comunes para facilitar su lectura, mantenimiento y revisión por parte de todos los integrantes, donde se aplicarán las siguientes normas:

- Los comentarios explicativos del código se escribirán en español, mientras que los nombres de variables, funciones, clases y otros identificadores se escribirán en inglés.
- Las variables y funciones utilizarán el formato `camelCase`.
- Las clases utilizarán el formato `PascalCase`.
- Las constantes utilizarán el formato `UPPER_SNAKE_CASE`.
- Cada función tendrá una responsabilidad concreta y se evitarán funciones excesivamente largas o con demasiadas responsabilidades.
- Se evitará duplicar código mediante la reutilización de funciones, siempre que sea posible.
- Se utilizarán nombres descriptivos que permitan comprender la finalidad de las variables y funciones.
- Se evitará introducir cambios que no estén relacionados con la tarea asignada, salvo que sean necesarios y se comuniquen al equipo.

3.8.1. Dimensiones de Calidad para Código Fuente

- **Legibilidad y Estándares de Nombres (100 %):** Nombres de variables y funciones en `camelCase`, clases en `PascalCase` y constantes en `UPPER_SNAKE_CASE`. Comentarios explicativos en español e identificadores en inglés.

- **Modularidad:** Ninguna función o método superará las **50 líneas de código**.
- **Mantenibilidad:** Duplicación de código inferior al **5 %** mediante reutilización de funciones y componentes.
- **Ausencia de Errores Críticos:** El código desplegado en la rama principal (`main`) no debe contener errores de sintaxis ni fallos de ejecución en las rutas principales de usuario.

Cuando se incorporen nuevas funcionalidades o se modifique código existente, se realizarán las pruebas que correspondan. Los errores detectados deberán corregirse o registrarse como tareas pendientes en Jira.

3.9. Plan de Gestión de Cambios

Cualquier cambio que afecte a los requisitos, las funcionalidades, el diseño, la planificación o la tecnología deberá comunicarse a todo el equipo y el procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Se describirá el cambio solicitado o la necesidad detectada.
2. Se analizará su prioridad y el esfuerzo necesario que requerirá sobre el trabajo ya realizado.
3. El equipo determinará si el cambio se incorpora a la iteración actual, se planifica para una iteración posterior o se descarta justificadamente.
4. Si se acepta, se modificarán los requisitos, las tareas, la planificación y la documentación afectada.
5. Se comprobará que la modificación funciona correctamente y que no ha perjudicado a otras funcionalidades.

Si un integrante no puede completar una tarea asignada, deberá comunicarlo lo antes posible. El equipo valorará la posibilidad de prestar apoyo, reasignar la tarea o dividirla en partes más pequeñas, procurando mantener una distribución equilibrada del trabajo.

3.10. Control de Versiones (Método y Herramientas)

El control de versiones se realizará mediante Git y GitHub. El repositorio contendrá el código fuente y los archivos de configuración y documentación.

3.11. Gestión de Calidad (Durante el Desarrollo y al Final, Incluir Herramientas)

La gestión de la calidad se realizará durante todo el desarrollo y no únicamente al finalizar el proyecto. Su objetivo será comprobar que el producto cumple los requisitos acordados, que funciona correctamente y que la documentación es coherente con la implementación.

Se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- Comprobar que las funcionalidades implementadas corresponden con los requisitos e historias de usuario acordados.
- Utilizar Jira para comprobar el estado de las tareas, detectar retrasos e identificar trabajo pendiente.
- Comprobar la legibilidad, la coherencia con los estándares establecidos y la ausencia de errores.
- Verificar que las funcionalidades principales se comportan como se espera.
- Verificar que los documentos estén actualizados y tengan un formato común.
- Registrar los errores detectados, asignarles prioridad y comprobar su resolución.

El Gestor de Calidad coordinará estas actividades y registrará las incidencias relevantes. No obstante, todos los integrantes serán responsables de revisar la calidad de su propio trabajo y de colaborar en las comprobaciones comunes.

3.12. Plan de Medición del Desempeño, Recompensas

El seguimiento del desempeño se basará en criterios objetivos relacionados con el trabajo realizado, el cumplimiento de los compromisos y la colaboración con el equipo.

Si un integrante tiene dificultades para completar su trabajo, el equipo analizará las causas y acordará medidas de apoyo o una redistribución de tareas. Si se detecta un incumplimiento reiterado sin comunicación ni justificación, se hablará con la persona implicada y se documentarán los acuerdos de mejora. Si el problema persiste, se informará al profesorado.

Cuando un integrante asuma una carga de trabajo superior a la prevista, se tendrá en cuenta en la planificación posterior para procurar un reparto equilibrado y evitar la sobrecarga.

Como incentivo colectivo, el equipo propone celebrar el logro de una calificación de sobresaliente mediante una actividad de ocio acordada por todos los miembros, como una visita a un parque de atracciones o a un centro recreativo.

El rendimiento y desempeño de cada integrante del equipo se evaluará semanalmente en cada reunión, en función de indicadores medibles:

- **Cumplimiento de Tareas en Jira ($\geq 85\,\%$):** Porcentaje de tareas completadas dentro del plazo fijado para cada iteración.
- **Gestión de Estados en Jira (100 %):** Obligatoriedad de registrar la fecha de inicio, la fecha de fin y el estado correcto de cada tarea asignada.
- **Registro y Desglose de Horas:** Registro semanal de las horas invertidas en la herramienta común, desglosando la actividad realizada con un margen de desviación máximo del **15 %** respecto a lo estimado.
- **Asistencia y Puntualidad ($\geq 90\,\%$):** Asistencia a las reuniones semanales de coordinación programadas y participación activa.

Medidas de Corrección y Desempeño: Si un integrante registra un cumplimiento inferior al 70 % en los indicadores sin justificación previa, se revisará la carga de trabajo en la siguiente reunión y se reasignarán tareas para equilibrar el volumen del equipo.

4 Planificación de la Primera Iteración (Diagrama de Gantt)

A continuación se detalla la planificación de tareas asignadas para la primera iteración del proyecto, divididas en las áreas de *Front-End* y *Back-End*, abarcando desde finales de octubre hasta mediados de noviembre.

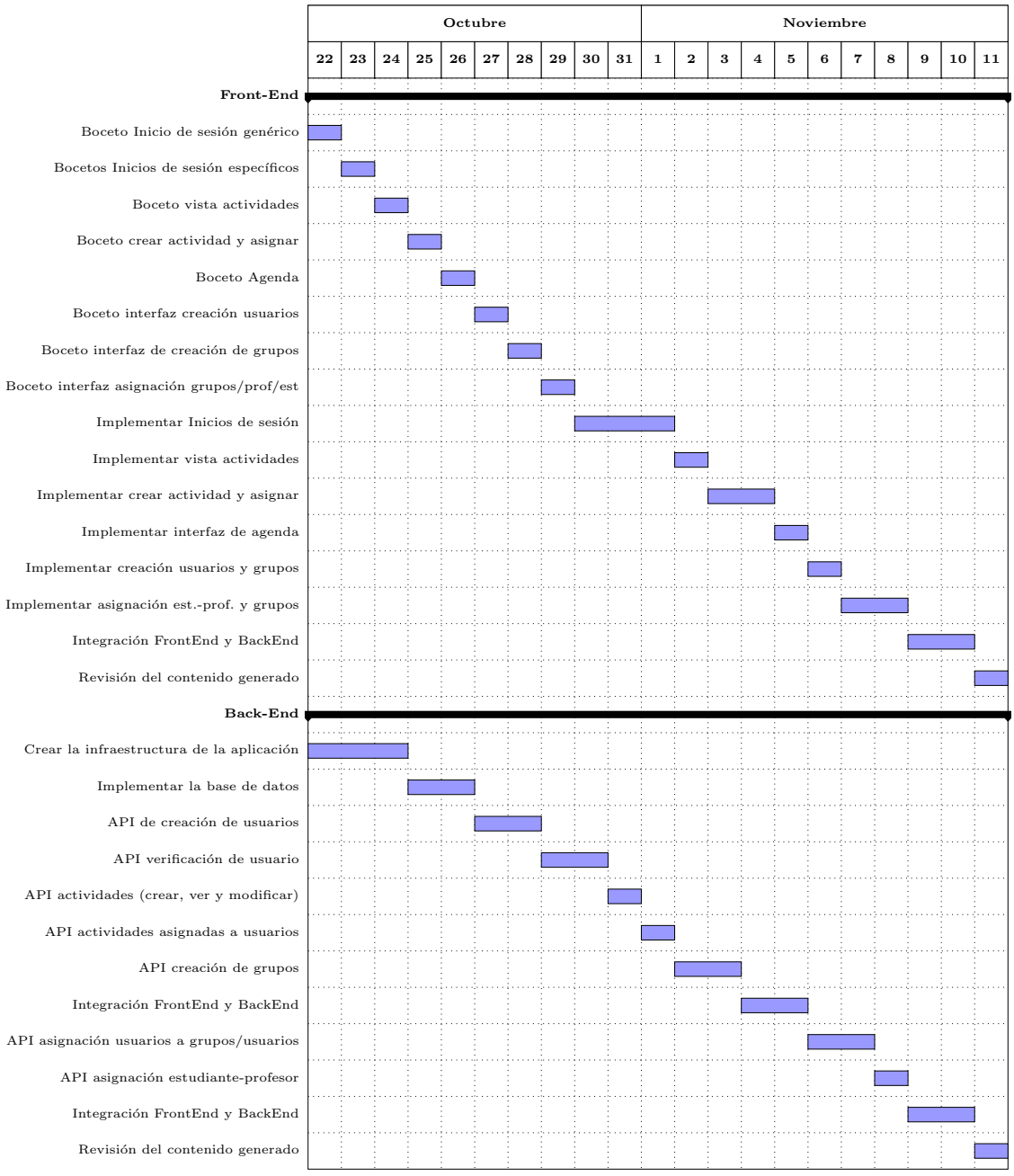


Figura 3: Diagrama de Gantt — Planificación detallada de la Iteración 1.